

Questões – Normalização de Dados

Parte 1 – Conceitos básicos

1. O que é normalização de dados em bancos de dados relacionais?
 2. Qual o principal objetivo da normalização?
 - a) Melhorar a performance
 - b) Reduzir redundância e inconsistência
 - c) Aumentar o número de tabelas
 - d) Evitar uso de chaves primárias
 3. O que caracteriza a **Primeira Forma Normal (1FN)**?
 4. Uma tabela que possui campos multivalorados ou compostos está em qual situação?
 - a) 1FN
 - b) Violação da 1FN (ÑN)
 - c) 2FN
 - d) 3FN
 5. O que é uma dependência funcional?
-

Parte 2 – 1FN e 2FN

Considere a tabela:

```
PEDIDO (  
    id_pedido,  
    cliente_nome,  
    produtos,  
    quantidades  
)
```

6. Qual problema de normalização existe nessa tabela, acima?
7. Como você transformaria essa tabela para a 1FN?

Considere:

```
VENDA (  
    id_venda,  
    id_produto,  
    nome_produto,  
    quantidade,  
    preco_produto  
)
```

8. Qual é a chave primária composta possível?
9. Existe dependência parcial? Explique.

10. Essa tabela está na 2FN? Justifique.

Parte 3 – 3FN

Considere:

```
FUNCIONARIO (  
    id_funcionario,  
    nome,  
    id_departamento,  
    nome_departamento  
)
```

11. Existe dependência transitiva? Se sim, qual?

12. Essa tabela está na 3FN? Por quê?

13. Como normalizar essa tabela para 3FN?

Parte 4 – Análise prática

Considere:

```
ALUNO (  
    id_aluno,  
    nome_aluno,  
    curso,  
    nome_professor  
)
```

14. Quais problemas podem surgir nessa modelagem?

15. Essa tabela está na 3FN? Justifique.

Considere:

```
PEDIDO (  
    id_pedido,  
    id_cliente,  
    nome_cliente,  
    cidade_cliente  
)
```

16. Identifique dependências funcionais.

17. Existe redundância? Explique.